

大连理工大学 2022

大连理工大学 2022 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 简答:

- (1) “对任意正整数 k , 充分大时 $|a_n - a| < 1/k$ ” 能否作为 $a_n \rightarrow a$ 的定义?
- (2) 求 $x^{2/3}|x - 1|$ 在 $[-1, 1]$ 的极值;
- (3) 证明 $\cos x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续;
- (4) 证明仅有第一类间断点的函数在闭区间有界;
- (5) 构造收敛正项级数使 $\limsup n^{2021} a_n = \infty$;
- (6) 求叶形线 $x^3 + y^3 = 3xy$ 第一象限闭环面积;
- (7) 若 $f(b) > f(a)$ 且 f 非一次函数, 证明某点 $f'(\xi) > [f(b) - f(a)]/(b - a)$;
- (8) 按源页求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - y)/(x^2 - xy + y^2)$;
- (9) $g(x) = \int_0^x (x - t)^2 f(t) dt$, 求 g''' ;
- (10) 证明 $\sum n^2 x^n / (e^n + 2)$ 在 $(-e, e)$ 可任意次求导。

解答 (1) 可以; 任意 $\varepsilon > 0$ 取 $k > 1/\varepsilon$ 即与标准定义等价。

(2) 分段求导, 端点与驻点比较即可; $x = 0$ 为极小点, $x = -1$ 及内部驻点按函数值比较。

(3) 取平方相差 π 而自变量距离趋零的两列点, 函数值差保持为 2 。

(4) 第一类间断点的单侧极限有限, 每点都有局部有界邻域; 有限覆盖闭区间即得全局有界。

(5) 令 $a_{2^k} = 2^{-k}$ 、其余 $a_n = 2^{-n}$, 则级数收敛而指定上极限为无穷。

(6) 令 $y = tx$, 得 $x = 3t/(1 + t^3)$, 面积为 $3/2$ 。

(7) 若处处不超过弦斜率, 积分 f' 将迫使几乎处处等号, 并由 Darboux 性质推出 f 为一次函数, 矛盾。

(8) 源页未说明 y 与 x 的关系, 按字面不能唯一确定极限; 若 y 固定, 则极限为 0 。

(9) 连续求导得 $g' = 2 \int_0^x (x - t)f(t)dt$ 、 $g'' = 2 \int_0^x f(t)dt$ 、 $g''' = 2f(x)$ 。

(10) 收敛半径为 e , 幂级数在任意内闭区间可逐项任意次求导。

2. 计算:

(1) $\int_0^\infty e^{-x^2} \cos bx \, dx$;

(2) 椭球 $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ 外侧上的 $\iint \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}$;

(3) 求 $F = (x + y, x + y, z)/(x^2 + y^2 + z^2 + 2xy)$ ($z > 0$) 的势函数。

解答 (1) Gaussian Fourier 变换给出 $\sqrt{\pi}e^{-b^2/4}/2$ 。

(2) 除原点外该场散度为零。把曲面缩到小球, 通量化为 $\int_{S^2} (n_x^2 + 2n_y^2 + 3n_z^2)^{-3/2} d\omega = 4\pi/\sqrt{6}$ 。

(3) 分母为 $(x+y)^2 + z^2$ 。令 $u = x+y$, 则 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (u du + z dz)/(u^2 + z^2) = \frac{1}{2} d \ln(u^2 + z^2)$, 势函数为 $\frac{1}{2} \ln[(x+y)^2 + z^2] + C$ 。

3. 证明:

(1) 若 f 为 $[0, \infty)$ 上 C^1 凸函数, 则 $h(x) = x^{-1} \int_0^x f(t) dt$ 为凸函数;

(2) $|f'_n| \leq M$ 且 f_n 在 $[a, b]$ 逐点收敛, 则一致收敛;

(3) $f(x) = Cx + B(x \otimes x)$ 、 C 非奇异时, 值域含内点;

(4) $f(a) = f(b) = 0$ 时 $\max |f| \leq (b-a)^2 \max |f''|/8$;

(5) 单调递减且 $\int_a^\infty f$ 收敛时 $xf(x) \rightarrow 0$ 。

解答 (1) 写成 $h(x) = \int_0^1 f(tx) dt$; 凸函数的积分仍凸。

(2) 共同 Lipschitz 常数给出等度连续; 用有限网格先控制网格点, 再控制任意点, 即得一致 Cauchy。

(3) $Df(0) = C$ 可逆, 由反函数定理, f 把原点邻域映为开集。

(4) 在最大值点分别对两侧使用 Taylor 公式, 优化到该点距两端的乘积, 最大为 $(b-a)^2/4$, 得常数 $1/8$ 。

(5) 用区间 $[x/2, x]$ 或 $[x, 2x]$ 上的单调性把 $|xf(x)|$ 控制为尾积分的常数倍, 尾积分趋零。